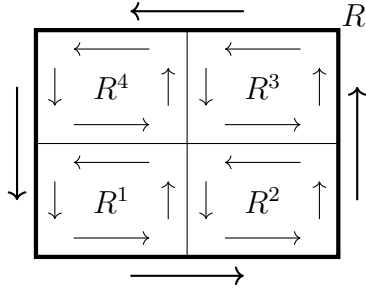


Teo cauchy goursat rectangulos

Teorema 1 (de Cauchy-Goursat para rectángulos).

Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $R \subset \Omega$ un rectángulo cerrado $\implies \int_{\partial R} f(z) dz = 0$.

Demostración: Dividimos R en 4 rectángulos $\{R^j\}_{j \in \mathbb{N}_4}$ congruentes (i.e. con el mismo tamaño) y orientamos sus fronteras positivamente como indica el siguiente diagrama:



$$\begin{aligned} \int_{\partial R} f(z) dz &= \sum_{j=1}^4 \int_{\partial R^j} f(z) dz \\ \implies \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right| &\leq \sum_{j=1}^4 \left| \int_{\partial R^j} f(z) dz \right|. \end{aligned}$$

Al menos un R^j verifica que $\left| \int_{\partial R^j} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right|$. Lo seleccionamos y lo llamamos R_1 . Repetimos el proceso de división en 4 rectángulos congruentes y orientamos sus fronteras positivamente para seleccionar R_2 . Así sucesivamente, obteniendo una sucesión de rectángulos $R \supset R_1 \supset R_2 \supset \dots \supset R_n \supset \dots$ tal que se cumple que

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial R_n} f(z) dz \right| &\geq \frac{1}{4} \left| \int_{\partial R_{n-1}} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4^n} \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right| \\ \implies \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right| &\leq 4^n \left| \int_{\partial R_n} f(z) dz \right|. \end{aligned}$$

Veamos que $\left| \int_{\partial R_n} f(z) dz \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Sea $z_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n \subset \Omega$. Como $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, se tiene que $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z - z_0| < \delta \implies \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$. Además, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ suficientemente grande tal que $R_{N_0} \subset D(z_0, \delta)$

$$\implies \forall n > N_0 : \forall z \in R_n : |f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \varepsilon |z - z_0|.$$

Observamos que $(z)' = 1 \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge (z^2/2)' = z \in \mathcal{H}(\Omega) \xrightarrow{\text{RB}} \int_{\partial R_n} 1 \, dz = \int_{\partial R_n} z \, dz = 0$.

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial R_n} f(z) \, dz \right| &= \left| \int_{\partial R_n} (f(z) \pm f(z_0) \pm f'(z_0)(z - z_0)) \, dz \right| \\ &= \left| \int_{\partial R_n} [f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)] \, dz + \int_{\partial R_n} [f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)] \, dz \right|. \end{aligned}$$

Luego, por la `prop-abs-integral-linea-compleja-leq-longitud`/Proposición 1

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial R_n} f(z) \, dz \right| &\leq \int_{\partial R_n} |f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| \, |dz| < \int_{\partial R_n} \varepsilon |z - z_0| \, |dz| \\ &\leq \varepsilon \operatorname{diam}(R_n) \cdot \int_{\partial R_n} |dz| = \varepsilon \operatorname{diam}(R_n) \cdot \operatorname{long}(\partial R_n). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\left| \int_{\partial R} f(z) \, dz \right| \leq 4^n \varepsilon \operatorname{diam}(R_n) \cdot \operatorname{long}(\partial R_n) = \frac{4^n \varepsilon}{2^n} \operatorname{diam}(R) \cdot \frac{1}{2^n} \operatorname{long}(\partial R)$ para $\varepsilon > 0$ arbitrario. Entonces concluimos que $\left| \int_{\partial R} f(z) \, dz \right| = 0$, luego $\int_{\partial R} f(z) \, dz = 0$. ■